

Resúmenes PCP — Índice

La materia tiene **4 temas**. Cada uno tiene una teórica, una práctica, una guía y (a veces) un labo, y cada uno corresponde a **un ejercicio del parcial**.

#	Tema	Teórica	Práctica	Guía	Labo	Ej. del parcial
1	Modelo de cómputo, exclusión mutua, modelo de memoria	01-Mutex	clase-01	Guía 1	—	Ej 1
2	Semáforos	02-Semaforos	practica-clase-02	Guía 2	Labo 1	Ej 2
3	Monitores	03-Monitores	clase-3-apunte	Guía 3	—	Ej 3
4	Estructuras concurrentes y lock-free	04-Listas, 05-colas	clase-04	Guía 4	Labo 3	Ej 4

Orden de lectura sugerido

1. `01-exclusion-mutua.md` → después, la práctica 1 completa.
2. `02-semaforos.md` → práctica 2 + labo 1 (**prioridad alta**).
3. `03-monitores.md` → apunte de la práctica 3 (**prioridad alta**; está escrito como una clase y se lee muy bien).
4. `04-estructuras.md` → práctica 4 + teóricas 4 y 5.
5. `../patrones-parcial.md` → el "machete" para ejercitar con el simulacro.

Idea general de la materia, en un párrafo

Hay varios **threads** (hilos) que corren "a la vez" y comparten memoria. El problema: si dos tocan la misma variable al mismo tiempo, pasan cosas raras (se pierden sumas, dos entran a donde debía entrar uno solo, alguien espera para siempre). La materia es una escalera de herramientas para evitarlo:

1. **Solo con leer y escribir variables** (algoritmos tipo Peterson): se puede, pero es difícil y gasta CPU esperando (*busy-waiting*).
2. **Semáforos**: un contador de permisos que el sistema operativo maneja. Si no hay permiso, te duerme.
3. **Monitores**: un objeto que garantiza solo, sin que lo escribas, que un único thread a la vez ejecuta sus métodos, y además te deja esperar hasta que se cumpla una condición.
4. **Estructuras de datos concurrentes**: listas y colas que muchos threads pueden usar a la vez, con locks más finos o **sin locks** (usando la instrucción atómica CAS).

Lo que siempre se evalúa:

- **Safety** ("nunca pasa algo malo"): exclusión mutua, no hay race conditions, la estructura es correcta (linealizable).
- **Liveness** ("algo bueno termina pasando"): no hay deadlock y nadie espera para siempre (no hay inanición).